

वर्ष 2024 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल)

प्रश्न 1) कुकिंग (खाना पकाने) गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है?

- (1) मेथेन (2) एथिलीन (3) एथेन (4) ब्यूटेन

उत्तर: (4) ब्यूटेन

व्याख्या: खाना पकाने वाली गैस (LPG) में मुख्य रूप से ब्यूटेन (Butane) और प्रोपेन (Propane) होती है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। यह एक ज्वलनशील (flammable) हाइड्रोकार्बन गैस है।

प्रश्न 2) ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है-

- (1) ठोस में (2) द्रव में (3) गैस में (4) निर्वात में

उत्तर: (1) ठोस में

व्याख्या: ध्वनि की चाल माध्यम (medium) के कणों (particles) के घनत्व (density) पर निर्भर करती है। ठोस में कण सबसे पास होते हैं, इसलिए ध्वनि सबसे तेज चलती है।

प्रश्न 3) भारतीय वैज्ञानिक हैं-

- (1) एडीसन (2) मैडम क्यूरी (3) सी.वी. रमन (4) गैलीलियो

उत्तर: (3) सी.वी. रमन

व्याख्या: सर सी.वी. रमन एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी (physicist) थे। उन्हें 'रमन प्रभाव' (Raman Effect) की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था।

प्रश्न 4) मास्टर ग्रन्थि कहलाती है-

- (1) थायरॉइड ग्रन्थि (2) पीयूष ग्रन्थि (3) अग्न्याशय ग्रन्थि (4) अधिवृक्क ग्रन्थि

उत्तर: (2) पीयूष ग्रन्थि

व्याख्या: पीयूष ग्रन्थि (Pituitary Gland) को मास्टर ग्रन्थि कहते हैं क्योंकि यह अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रन्थियों (endocrine glands) के हॉर्मोन स्राव को नियंत्रित (control) करती है।

प्रश्न 5) नागफनी का पौधा है-

(1) जलीय (2) मरुस्थलीय (3) आरोही (4) उपरिरोही

उत्तर: (2) मरुस्थलीय

व्याख्या: नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा (desert plant) है जिसे मरुद्भिद (Xerophyte) भी कहते हैं। यह कम पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित (adapted) होता है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 6) ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं?

किसी माध्यम में कंपन (vibration) करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, उसे ध्वनि की आवृत्ति (Frequency) कहते हैं। ध्वनि का तारत्व (pitch) यानी उसका पतला या मोटा होना, इसी पर निर्भर करता है। इसे हर्ट्ज़ (Hertz - Hz) इकाई में मापा जाता है।

प्रश्न 7) हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए?

हाइपरमेट्रोपिया (Hypermetropia) को दूर-दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएँ साफ़ लेकिन पास की वस्तुएँ धुंधली दिखती हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिम्ब (image) रेटिना के पीछे बनता है और इसके निवारण (correction) के लिए उत्तल लेन्स (Convex Lens) का उपयोग होता है।

प्रश्न 8) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह किस जन्तु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है?

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) भारत के असम राज्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे (One-Horned Rhinoceros) के संरक्षण (conservation) के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) भी है।

प्रश्न 9) मधुमेह रोगी के किन्हीं चार लक्षणों का उल्लेख कीजिए?

मधुमेह (Diabetes) रोगी के चार प्रमुख लक्षण (symptoms) हैं - (1) बहुत अधिक प्यास लगना, (2) बार-बार पेशाब आना (frequent urination)। इनके अलावा (3) अत्यधिक भूख लगना और (4) बिना कारण वजन का कम होना भी इसके लक्षण हैं, जो शरीर में इंसुलिन हॉर्मोन की कमी से होते हैं।

प्रश्न 10) खनिज क्या है?

खनिज (Mineral) वह प्राकृतिक (natural) पदार्थ है जो पृथ्वी की भूपर्पटी (Earth's crust) से खनन (mining) द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्येक खनिज की एक निश्चित रासायनिक संरचना (chemical composition) और क्रिस्टलीय बनावट (crystalline structure) होती है। लोहा, कोयला, और नमक इसके अच्छे उदाहरण हैं।

प्रश्न 11) एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए?

एथेन (Ethane) का रासायनिक सूत्र C_2H_6 है, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन (saturated hydrocarbon) है। एसिटिलीन (Acetylene), जिसका IUPAC नाम एथाइन (Ethyne) है, का रासायनिक सूत्र C_2H_2 है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन (unsaturated hydrocarbon) है जिसमें त्रि-बंध (triple bond) होता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 12) पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए।

जब हम समतल दर्पण (plane mirror) के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे शरीर का दाहिना भाग दर्पण में बायाँ और बायाँ भाग दाहिना दिखाई देता है। किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब (image) में इस तरह के पार्श्व (side) के उलट जाने को ही पार्श्व परिवर्तन (Lateral Inversion) कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एम्बुलेंस (AMBULANCE) गाड़ी पर इस शब्द का उल्टा लिखा होना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आगे जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर जब अपने शीशे में देखे तो उसे यह शब्द सीधा दिखाई दे और वह तुरंत रास्ता दे सके।

प्रश्न 13) उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन-कौन से हैं?

शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं (biological processes) के फल बने हानिकारक और विषैले अपशिष्ट पदार्थों (waste products) को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन (Excretion) कहते हैं। यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग (excretory organs) निम्नलिखित हैं:

- वृक्क (Kidneys): यह मुख्य उत्सर्जी अंग है जो रक्त से यूरिया को छानकर मूत्र (urine) के रूप में बाहर निकालता है।
- फेफड़े (Lungs): ये कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) गैस का उत्सर्जन करते हैं।
- त्वचा (Skin): यह पसीने (sweat) के रूप में अतिरिक्त जल और लवण का उत्सर्जन करती है।

प्रश्न 14) परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए।

जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह (polished surface) से टकराती हैं, तो उनका वापस उसी माध्यम (medium) में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन (Reflection of Light) कहते हैं। परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं:

1. प्रथम नियम: आपतित किरण (incident ray), परावर्तित किरण (reflected ray) तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब (normal), तीनों एक ही तल (plane) में स्थित होते हैं।
2. द्वितीय नियम: आपतन कोण (angle of incidence, $\angle i$) का मान सदैव परावर्तन कोण (angle of reflection, $\angle r$) के मान के बराबर होता है। अर्थात्, $\angle i = \angle r$.

प्रश्न 15) ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।

हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है:

1. ऐच्छिक क्रियाएँ (Voluntary Actions): ये वे क्रियाएँ हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार, सोच-समझकर नियंत्रित (control) कर सकते हैं। इन क्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। उदाहरण: चलना, बोलना, लिखना, किसी वस्तु को उठाना आदि।
2. अनैच्छिक क्रियाएँ (Involuntary Actions): ये वे क्रियाएँ हैं जो हमारी इच्छा के बिना अपने आप होती रहती हैं और इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण: दिल का धड़कना (heartbeat), साँस लेना (breathing), पाचन (digestion), और पलकों का झपकना।

प्रश्न 16) शूगर चारकोल क्या है?

शूगर चारकोल (Sugar Charcoal) कार्बन का एक अत्यंत शुद्ध अक्रिस्टलीय (amorphous) रूप है। इसे चीनी (sucrose) के निर्जलीकरण (dehydration) की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जब चीनी ($C_{12}H_{22}O_{11}$) में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल (conc. sulphuric acid) मिलाया जाता है, तो अम्ल एक शक्तिशाली निर्जलीकारक (dehydrating agent) के रूप में कार्य करता है। यह चीनी में से पानी के सभी अणुओं को सोख लेता है, जिसके परिणामस्वरूप केवल काले रंग का कार्बन शेष बचता है, जिसे शूगर चारकोल कहते हैं।

प्रश्न 17) खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं?

खाद्य संरक्षण (Food Preservation) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को इस तरह से उपचारित (treat) किया जाता है ताकि वे जल्दी खराब न हों। इसका मुख्य उद्देश्य भोजन को सूक्ष्मजीवों (microorganisms) जैसे बैक्टीरिया और फूँद की वृद्धि से बचाना है। ऐसा करने से भोजन का रंग, स्वाद और पोषक तत्व (nutritional value) लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। खाद्य संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं - सुखाना (drying), ठंडा करना (refrigeration), अचार बनाना (pickling), और नमक, चीनी या तेल जैसे परिरक्षकों (preservatives) का उपयोग करना।

प्रश्न 18) हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए।

वे कार्बनिक यौगिक (organic compounds) जो केवल कार्बन (C) और हाइड्रोजन (H) परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons) कहलाते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच बंध (bond) के आधार पर ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

1. संतृप्त हाइड्रोकार्बन (Saturated Hydrocarbons): इनमें सभी कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध (single bond) पाया जाता है। इन्हें एल्केन (Alkanes) भी कहते हैं। उदाहरण: मथेन (CH_4), एथेन (C_2H_6)।

2. असंतृप्त हाइड्रोकार्बन (Unsaturated Hydrocarbons): इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि-बंध (double bond) या त्रि-बंध (triple bond) अवश्य होता है। उदाहरण: एथीन (C_2H_4) और एसिटिलीन या एथाइन (C_2H_2)।

धन्यवाद! ❤️

आपने ये नोट्स पढ़े, इसके लिए दिल से आभार।

अगर ये नोट्स आपके लिए फायदेमंद और मददगार रहे हों,

तो कृपया हमें YouTube पर Subscribe करें और Telegram पर Follow करें।

🔴 YouTube Channel: https://www.youtube.com/@Deled_Pathshala

📢 Telegram Group/ Channel: https://t.me/Deled_Pathshala

📷 Instagram: <https://www.instagram.com/dp.pathshala>

आपके सपोर्ट से ही हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।

अपने सुझाव या सवाल जरूर साझा करें, हम हर आवाज़ की कद्र करते हैं। 💬

शुभकामनाओं सहित,

आपका शिक्षक / मार्गदर्शक

DELED PATHSHALA ❤️

DP Pathshala

🌟 धन्यवाद! ☐

आपने ये नोट्स पढ़े — इसके लिए दिल से धन्यवाद।

अगर ये नोट्स आपके लिए फायदेमंद और मददगार रहे हों,

तो कृपया मुझे YouTube पर Subscribe करें और Telegram पर Follow करें।

📌 YouTube Channel: [https://www.youtube.com/@Deled_Pathshala]

☐ Telegram Group/Channel: [https://t.me/Deled_Pathshala]

Instagram: <https://www.instagram.com/dp.pathshala>

आपके सपोर्ट से ही हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।

💬 अपने सुझाव या सवाल जरूर शेयर करें, हम हर आवाज़ की कद्र करते हैं।

शुभकामनाओं सहित,

आपका शिक्षक / मार्गदर्शक

❤️ DELED PATHSHALA

Home

Shorts

Subscriptions

You

History

YouTube

Search

Sign in

DELED PATHSHALA

DELED/BTC Course Instruction
All Semester & Subjects

Deled Pathshala

@Deled_Pathshala • 158 subscribers • 139 videos

D.El.Ed. Pathshala में आपका स्वागत है। ...more

Subscribe

Home

Videos

Shorts

Live

Playlists

Posts

Popular videos

D.El.Ed. / BTC 3rd Semester

सामाजिक विज्ञान

21 Hindi + English Medium

100% पास करने वाला केंद्र

इकजाय Crack करने वाला

सभी विषय - विलकुल में

25:03

D.El.Ed 3rd Semester Samajik Vigyaan | सामाजिक विज्ञान Cla...

122 views • 5 days ago

D.El.Ed. / BTC 1st Semester

बाल विकास Paper 1

Class - 17 Hindi + English Medium

100% पास करने वाला केंद्र

इकजाय Crack करने वाला

सभी विषय - विलकुल में

24:44

D.El.Ed 1st Semester बाल विकास Baal Vikaas Class 17 ...

117 views • 1 month ago

D.El.Ed. / BTC 1st Semester

बाल विकास Paper 1

Class - 7 Hindi + English Medium

100% पास करने वाला केंद्र

इकजाय Crack करने वाला

सभी विषय - विलकुल में

15:54

D.El.Ed 1st Semester बाल विकास Baal Vikaas Class 7 +...

115 views • 1 month ago

Videos

D.El.Ed. / BTC 1st Semester

सामाजिक विज्ञान

5 Hindi + English Medium

100% पास करने वाला केंद्र

इकजाय Crack करने वाला

सभी विषय - विलकुल में

32:24

Deled 1st Semester Samajik Vigyaan | सामाजिक विज्ञान...

13 views • 18 hours ago

D.El.Ed. / BTC 3rd Semester

सामाजिक विज्ञान

25 Hindi + English Medium

100% पास करने वाला केंद्र

इकजाय Crack करने वाला

सभी विषय - विलकुल में

39:25

D.El.Ed 3rd Semester Samajik Vigyaan | सामाजिक विज्ञान Las...

13 views • 1 day ago

D.El.Ed. / BTC 3rd Semester

सामाजिक विज्ञान

24 Hindi + English Medium

100% पास करने वाला केंद्र

इकजाय Crack करने वाला

सभी विषय - विलकुल में

35:49

D.El.Ed 3rd Semester Samajik Vigyaan | सामाजिक विज्ञान Cla...

49 views • 2 days ago

DELED BTC Notes Free | DELED PATHSHALA

62 subscribers

Pinned Message

Shikshan Adhigam शिक्षण अधिगम_1st_Sem_Complete...

30.2 MB PDF

Shikshan_Adhigam_शिक्षण_अधिगम_1st_Sem...

29.5 MB PDF

1st Semester Deled Complete Notes

3

18 7:41 PM

Leave a comment

Computer 3rd Sem Complete Notes.pdf

7.7 MB PDF

Samajik_Vigyaan_सामाजिक_विज्ञान_3rd_Sem...

63.4 MB PDF

Science_विज्ञान_3rd_Sem_Complete_Notes.pdf

60.5 MB PDF

शैक्षिक_मूल्यांकन_3rd_Sem_Complete_Notes.pdf

12.5 MB PDF

3rd Semester Deled Complete Notes

1

17 7:42 PM

Leave a comment

Broadcast